

Пусть в единице объема содержится n^+ положительных носителей и n^- отрицательных. Абсолютная величина зарядов носителей равна соответственно e^+ и e^- . Если под действием поля носители приобретают скорости u^+ и u^- , то за единицу времени через единичную площадку пройдет $n^+ u^+$ положительных носителей¹⁾, которые перенесут заряд $e^+ n^+ u^+$. Аналогично отрицательные носители перенесут заряд $e^- n^- u^-$. Таким образом, для плотности тока получается следующее выражение:

$$j = e^+ n^+ u^+ + e^- n^- u^-. \quad (31.4)$$

Ток, не изменяющийся со временем, называется постоянным. Мы будем обозначать его силу буквой I , сохранив для непостоянного тока обозначение i . Очевидно, что

$$I = \frac{q}{t}, \quad (31.5)$$

где q — заряд, переносимый через рассматриваемую поверхность за конечное время t .

В СИ единица силы тока ампер (a) является основной. Ее определение будет дано позже (см. § 38). Единица заряда кулон определяется как заряд, переносимый за 1 сек через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 a .

За единицу тока в СГСЭ-системе принимается такой ток, при котором через данную поверхность переносится за 1 сек одна СГСЭ-ед. заряда. Учтя соотношение (3.2), получаем

$$1 a = 3 \cdot 10^9 \cdot \text{СГСЭ-ед. силы тока}. \quad (31.6)$$

§ 32. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле и не принять мер для его поддержания, то, как мы установили в § 22, перемещение носителей заряда приведет очень быстро к тому, что поле внутри проводника ис-

¹⁾ Выражение для числа молекул, пролетающих через единичную площадку в единицу времени, содержит, кроме того, множитель $1/4$, обусловленный тем, что молекулы движутся хаотически [см. т. I, формулу (100.6)]. В данном случае этого множителя нет, так как все носители данного знака движутся упорядоченно в одну и ту же сторону.